

27. Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

Mathematische Gesellschaft in Göttingen. 4. November 1924. R. Courant berichtet über die Innsbrucker Tagung, H. Behmann über die in den Math. Ann. 92, S. 305—316 erschienene Arbeit von M. Schönfinkel: „Über die Bausteine der mathematischen Logik“. Es handelt sich um eine Weiterführung des Shefferschen Gedankens (American M. S. Trans. 14 (1913), S. 481 bis 488) der Ersetzung der elementaren Aussageverknüpfungen der symbolischen Logik durch eine einzige. Mittels eines gewissen Funktionenkalküls wird eine Darstellung aller logischen Aussagen (mit Einschluß der mathematischen) allein durch drei Grundzeichen erreicht. — 11. November 1924. H. Kneser: Konforme Abbildung und Deformationssätze. Deformationssätze sind Sätze von folgender Art: Eine topologische Abbildung φ_0 eines Gebildes, z. B. einer Fläche, auf sich, die eine gewisse Eigenschaft A hat, läßt sich stetig in die Identität überführen; d. h. es gibt eine von einem Parameter t ($0 \leq t \leq 1$) stetig abhängende Schar von Abbildungen $\varphi(t)$ derart, daß $\varphi(0) = \varphi_0$ und $\varphi(1)$ die identische Abbildung ist. Für die offene oder die abgeschlossene Kreisscheibe oder Kugelfläche genügt als Eigenschaft A die Erhaltung des Umlaufssinnes. Der neue Beweis von Alexander (Nat. Acad. Proc. 9 (1923), S. 406—407) hat vor dem älteren von Tietze (Palermo Rend. 38 (1914), S. 247—304) den Vorzug, daß er die Schar $\varphi(t)$ explizit und in stetiger Abhängigkeit von φ_0 liefert, geht aber vom Rande aus und ist daher nicht auf die offene Kreisscheibe oder Kugelfläche übertragbar. Mit Hilfe der konformen Abbildung Jordanscher Bereiche gelingt ein Beweis, der diese Übertragung zuläßt und dabei den vorher genannten Vorteil hat. Daraus ergeben sich Folgerungen über die Struktur der Gruppe aller Deformationen der betreffenden Flächen. — E. Noether: Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie. Unter Hilbertschen Anzahlen werden allgemein solche Zahlen verstanden, die sich auf die Abzählung von Restklassen der Ideale beziehen. Hilbert selbst hat in seiner „charakteristischen Funktion“ eine Funktion gegeben, die für die Ideale des Polynombereichs jeweils von einer gewissen Schranke an die genaue Anzahl linear unabhängiger Restklassen liefert. Für die niedrigeren Gradzahlen hat Macaulay diese Funktion durch eine erzeugende Funktion ergänzt, die Ostrowski explizit auswerten konnte. Macaulay hat aber auch noch Anzahlen anderer Art angegeben, die sich als für die allgemeine Idealtheorie am wesentlichsten erwiesen haben, da sie sich abstrakt fassen lassen. Entsprechend den allgemeinen Zerlegungssätzen genügt die Definition für Primärideale q . Es handelt sich um die Anzahl linear unabhängiger Restklassen in bezug auf den Restklassenkörper des zugehörigen Primideals p . Diese Anzahlen zerfallen in Teilsysteme, die jeweils durch die Zahl der irreduziblen Komponenten von q , q/p , q/p^2 , ... gegeben sind. Die Anzahl des i -ten Teilsystems ist auch charakterisiert durch die Gliederanzahl einer Kompositionsreihe, die von q/p^i nach q/p^{i-1} läuft. Die Gesamtkompositionsreihe und ihre Hilbertschen Anzahlen bilden das Äquivalent für die im allgemeinen Fall — z. B. in den endlichen Ordnungen eines algebraischen Zahlkörpers — nicht mehr gültige Darstellung der Primärideale als Potenzen von Primidealen. — 18. November